

正規モード

第 8 章

ここまで、実体波と表面波を概観してきました。地震学で扱う周波数帯は概ね $3 \times 10^{-4} \sim 100 \text{ Hz}$ の範囲です。概ね 0.005 Hz (5 mHz) より低周波数の振動は、定在波 (地球自由振動) として、それより高周波数の波は伝播する波 (実体波、表面波) として取り扱うことが多くなります。地球の自由振動帯域では、波長が 1000 km を超えるため、定在波の重ね合わせとして理解する方が便利だからです。定在波のそれぞれの振動パターンのことを正規モード (Normal mode) とも呼びます。

8.1 定在波としての取り扱い: 地球自由振動

巨大な地震が起こると、周期数 100 秒の地震波が地球を何周も伝わります。このような場合、前節で述べた進行波としての取り扱いよりも、定在波の重ねあわせて表現したほうが理解しやすくなります。まずは観測された地震の記録から見ていきましょう。

巨大な地震が起きると、地球を地震波が何周もする事が知られています。例えば、最近おこった 2010 年チリ地震の際も、表面波という地表に沿って伝わる地震波がぐるぐると地球を何周も伝わる様子が、実際に地震計に記録されていました。周期にして 200 秒という、とてもゆっくりとした振動が伝わって行く様子が記録されたのです。地震波が地球も表面を何周も伝わるにつれ、その大きさも小さくなり、形も崩れ、一日もすると見えなくなります。図 8.1 は 2014/4/1 にチリで起きた地震を、世界中の広帯域地震観測網に記録された表面波です (横軸全体で約 6 時間)。世界中を表面波をが通過する様子をがはっきりと見て取れます。

2004 年 12 月 26 日にスマトラ島沖で巨大な地震が起こりました。そのマグニチュードは 9 を超え、過去 50 のなかで最も大きな地震でした。この地震では、地震計によって、地球を 8 周する表面波が捉えられました。1 日経つと、地震波は消えてしまったように見

えますが、実は地球はその後も1ヶ月間以上も振動を続けていました。この地震はあまりに巨大だったため、地球が実際にさらに長期間にわたって振動し続けたのです。

図8.2は、長野県松代観測所で記録された地震計の記録です。一見すると図8.1と似ていますが、横軸の長さを比べてみてください。ここでは2ヶ月間の記録がプロットされています。真ん中付近にスマトラ地震が記録されています。上から2つめのパネル(0.1-1 mHzでバンドパス)を見ると、実際には1ヶ月後でも地球が振動し続けていることが分かります。このような、地球全体が脈動する記録された振動を地球自由振動と呼びます。ばれていきます。

どのように脈打っているか、実際のデータを見て、どのように脈動しているか確認してみましょう。図8.2の下のパネルはドイツ、アメリカ、オーストラリア、日本におけるスマトラ地震から約1か月後の地震計(上下動成分)の記録です。通常、世界中の観測所では、震源から伝播する順番に地震波が記録されます。図8.2ではどう見えるでしょうか？すべての観測所がほぼ同時に上下に動いていることがわかります。これらの記録は、地球全体が一様に脈動

し、1112秒の周期で膨張と収縮を繰り返していることを示しています。振動の振幅は約0.03 mmです。一見すると振幅は小さく見えますが、地球全体を脈動させるには巨大な地震でなければなりません。しかし、一度揺れ始めると、長時間揺れ続けるという性質があります。スマトラ地震の際には、3か月間も揺れ続けたことが確認されています。地球全体が膨張・収縮を繰り返す振動パターン(モードと呼ばれます)に加えて、フットーボールのように全体がひしゃげるモードも知られています。

地震はいっせいにピアノの鍵盤を叩く事と例えることが出来ます。ピアノの鍵盤それぞれが振動のパターン(モードとよばれています)に対応しています。多くの鍵盤のたたき方の組み合わせによって、あらゆる振動のパターンを再現できる事が知られています。(ピアノの鍵盤は、鍵盤の数が少なすぎるので、あらゆる音を再現する事はできませんが、、、)。楽器の奏でる音を聞いて楽器の形を想像するように、地球の自由振動を地震計で観測する事によって地震学者は地球の内部に思いを馳せているのです。

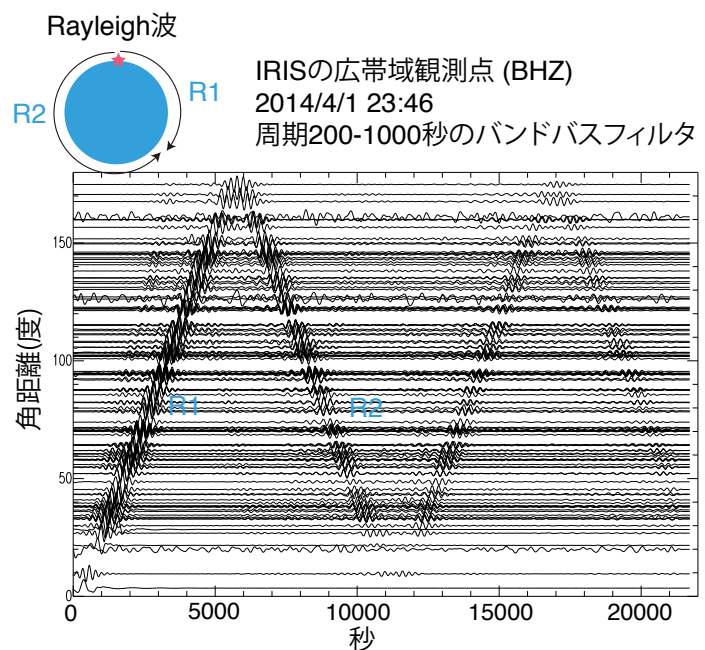


図8.1 2014年4/1のチリで起きた地震の際に記録された上下動記録。

モードとして数え上げられる根源的な理由は、地球が有限なサイズを持つからです。モードの周波数間隔は、地球の大きさと深く関わっています。数学的に言うと、常微分方程式の固有値問題に帰着できます。一次元の場合には、フーリエ級数展開と対応し、modeの振動パターンは(固有関数)は $\sin$ 関数と対応します。

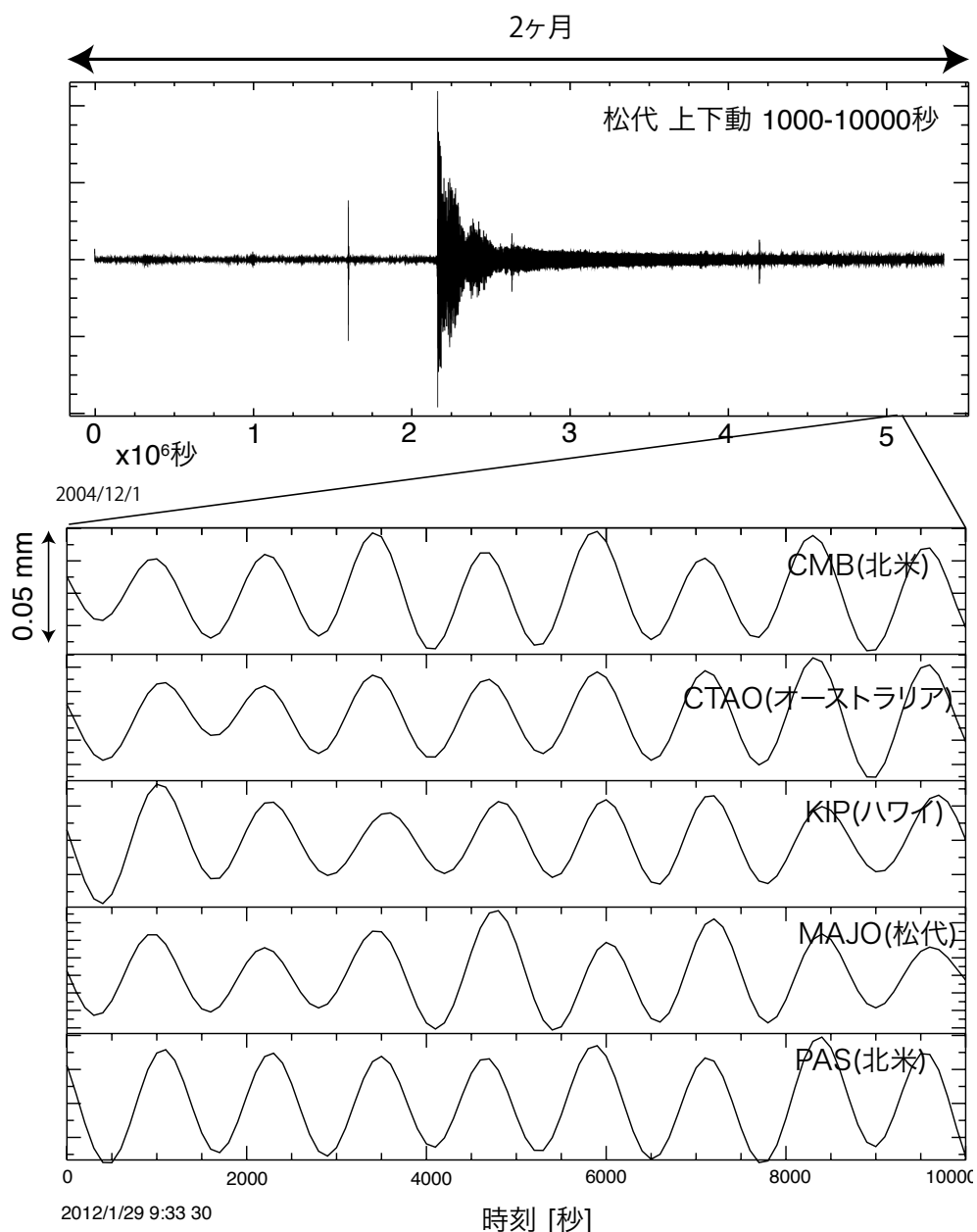


図 8.2 スマトラ地震の地動記録。1000-10000 秒の周期帯でフィルターをかけています。図上を見ると、スマトラ島沖地震が起こったあと、1 ヶ月以上地球が振動している様子が見て取れます。図下は地震から約 1 月たったあとの振動を拡大した図。世界各地で同時に上下している様子が分かります。これは地球全体が膨張収縮を繰り返していることを示しています。

8.2 1次元の場合の固有値問題: 弦の振動

長さ l の弦の振動を考えます。まず、波動方程式

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = \kappa_0 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \quad (8.1)$$

を満たす固有関数について考えてきます。境界条件として両端で固定端を考えます。固有周波数および対応する固有関数は、それぞれ次のようになります。

$$\omega_n = \frac{n\pi}{l} c_0, \quad u_n(x) = A_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (8.2)$$

正規化は $(\rho_0 u_i, u_j) = \delta_{ij}$ を満たすように係数 A_n を求めればよい。内積を計算すると、

$$(\rho_0 u_i, u_j) = \int_0^l \rho_0 u_i^*(x) u_j(x) dx = \rho_0 A_i^* A_j \int_0^l \sin \frac{i\pi x}{l} \sin \frac{j\pi x}{l} dx = \rho_0 |A_i|^2 \frac{l}{2} \delta_{ij} \quad (8.3)$$

となるので、結局、

$$A_n = \sqrt{\frac{2}{\rho_0 l}} \quad \text{i.e.} \quad u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\rho_0 l}} \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (8.4)$$

が正規化された固有関数 (normalized eigenfunction) $u_n(x)$ です^{注 1)}。

次に撃力に対する応答を考えます。

$$\rho_0 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = \kappa_0 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} + \delta(x - x_0) \delta(t) \quad (8.5)$$

この問題では、両端を固定された棒に対し 1 [Ns] の力積を与えたときに、どのような運動をするかを表しています^{注 2)}。両辺時間に対してフーリエ変換をとると

$$-\omega^2 \rho_0 \tilde{u}(x, \omega) = \kappa_0 \frac{\partial^2 \tilde{u}(x, \omega)}{\partial x^2} + \delta(x - x_0), \quad (8.6)$$

で表されます。ここで $\tilde{\cdot}$ はフーリエ成分を表す。これと、波動解 $u(x, \omega)$ の固有関数展開

$$\tilde{u}(x, \omega) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(\omega) u_n(x) \quad (8.7)$$

を式 (2) に代入して、両辺と固有関数 $u_n(x)$ の内積をとると、

$$\rho_0 \omega^2 a_n(\omega) - \rho_0 \omega_n^2 a_n(\omega) = -\rho_0 u_n(x_0) \quad \text{i.e.} \quad a_n(\omega) = -\frac{u_n(x_0)}{\omega^2 - \omega_n^2} \quad (8.8)$$

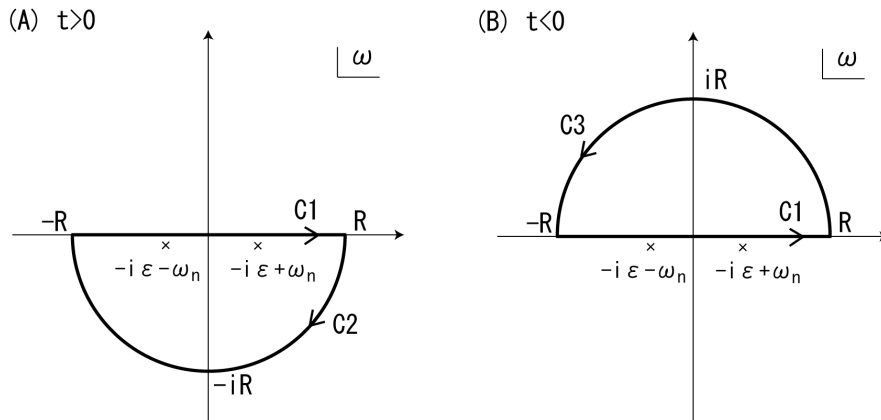


図 8.3 積分経路

を得ます。

最後に逆フーリエ変換で時間領域に戻す^{注3)}。

$$a_n(t) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} a_n(\omega) e^{-i\omega t} d\omega = -\frac{u_n(x_0)}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_n^2} d\omega \quad (8.9)$$

ここで、積分値を求めるため、 ω を複素数空間の変数だとみなして、図 8.3 のような経路で積分を実行し、 $R \rightarrow \infty$ の極限をとります。ただし、積分経路上に極があると積分を実行できないため、極を実軸から $-i\epsilon$ ($\epsilon > 0$) だけずらした関数

$$g(\omega, t, \epsilon) = \frac{e^{-i\omega t}}{2\omega_n} \left(\frac{1}{\omega - \omega_n + i\epsilon} - \frac{1}{\omega + \omega_n + i\epsilon} \right) \quad \left(\lim_{\epsilon \rightarrow 0} g(\omega, t, \epsilon) = \frac{e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_n^2} \right) \quad (8.10)$$

の積分を実行してから $\epsilon \rightarrow 0$ の極限をとります。ここで、2つの極を正にずらすか負にずらすかで4通り考えることができますが、いずれの場合も解は微分方程式を満たします。しかしながら、外力を受ける $t = 0$ 以前には変位がないという物理的な条件を満たすためには、2つの極は負の方向にずらさなくてはなりません。

$t > 0$ の場合は極が積分経路内にあるので、

$$\begin{aligned} \int_{C1} g(\omega, t, \epsilon) d\omega + \int_{C2} g(\omega, t, \epsilon) d\omega \\ = -2\pi i \{ \text{Res}_{\omega=-i\epsilon+\omega_n} g(\omega, t, \epsilon) + \text{Res}_{\omega=-i\epsilon-\omega_n} g(\omega, t, \epsilon) \} = -\frac{2\pi \sin \omega_n t e^{-\epsilon t}}{\omega_n}. \end{aligned} \quad (8.11)$$

注1) 固有関数の規格化から u_n^{-2} は重さの次元をもつことが分かります。この値は Modal mass と呼ばれます。

注2) 一見次元が分かりづらいが、 $f(x) = -f_0 \delta(x - x_0) \delta(t)$ は $[N/m]$ の次元を持つため、 f_0 は $[Ns]$ の次元をもちます。任意の力 $f(x, t)$ に対する振動は、以下で求める撃力応答 (Green 関数と呼ばれる) との畳み込み積分で表現出来ます。無限空間の場合、Green 関数は 3 参照。

注3) 複素積分に関して詳しくは、Mathematical Methods for Physicists, Fifth Edition, Arfken, Weber, and Frank Harris⁽¹⁾ や演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門、蓬田清⁽¹⁵⁾などを参照のこと。

この式が $t \rightarrow \infty$ で発散しないためにも、極は負にずらす必要があると言えます。正にずらした場合、 $e^{\epsilon t}$ の項がかかってしまい、 $t \rightarrow \infty$ で発散します。上式で $R \rightarrow \infty$ および $\epsilon \rightarrow 0$ の極限をとると、経路 C2 の積分が 0 になるので、

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_n^2} d\omega = -\frac{2\pi \sin \omega_n t}{\omega_n} \quad (t > 0). \quad (8.12)$$

一方、 $t < 0$ の場合、積分経路内に極がないので、

$$\int_{C1} g(\omega, t, \epsilon) d\omega + \int_{C3} g(\omega, t, \epsilon) d\omega = 0. \quad (8.13)$$

上式において、 $R \rightarrow \infty$ の極限をとると、経路 C3 の積分が 0 になるので、

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_n^2} d\omega = 0 \quad (t < 0). \quad (8.14)$$

以上より、求める $u(x, t)$ は $t > 0$ の場合、弦の振動の励起の式

$$u(x, t) = \begin{cases} \sum_n \frac{u_n^*(x_0) u_n(x)}{\omega_n} \sin \omega_n t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (8.15)$$

この式に規格化された固有関数を代入すると、求める $u(x, t)$ は $t > 0$ の場合、

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(t) u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2 \sin \omega_n t}{\rho_0 l \omega_n} \sin k_n x_0 \sin k_n x \right] \quad (8.16)$$

となります^{注 4)}。ここで $k_n = n\pi/l$ と定義します。

見通しを良くするために、上記の式を積和の公式を用いて上式を書き直します^{注 5)}。

$$u(x, t) = -\frac{1}{2\rho l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\omega_n} [\sin(\omega_n t - k_n(x + x_0)) - \sin(\omega_n t + k_n(x + x_0)) \\ - \sin(\omega_n t - k_n(x - x_0)) + \sin(\omega_n t + k_n(x - x_0))] \quad (8.17)$$

ここで $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \omega_n t}{\omega_n}$ をじっとにらんでみると微分してみると δ 関数の形であることが分かります。つまり Heviside の階段関数 $H(t)$ ^{注 6)} と関係していることが分かります。やや天下一の的ですが、 $0 \leq x < l$ の区間で $H(x) - x/l$ という式を考えフーリエ級数展開すると

$$H(x) - x/l = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin k_n x, \quad (8.18)$$

注 4) 次元を考え式を眺めてみると、見通しが良くなります。1 [Ns] の力積を与えた場合の運動量変化分を求め、Modal mass で割って速度を計算します。そして、周波数で割って変位に直していると解釈できます

注 5) 詳しくは、キナー応用数学下巻

注 6) Heviside の階段関数 $H(t)$ 以下のように定義される。

$$H(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0.5 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

となります。この関係式を使って式を整理すると、

$$u(x, t) = \frac{1}{4\rho_0 c_0} \sum_{n=1}^{\infty} H_p(c_0 t + (x - x_0)) + H_p(c_0 t - (x - x_0)) - H_p(c_0 t - (x + x_0)) - H_p(c_0 t + (x + x_0)), \quad (8.19)$$

と書き下せます。ここで $H_p(x) = H(x) - H(-x)$, $-l < x < l$ と定義し、空間で $2l$ の周期性があるとします。 $t = 0$ 直後の伝播の模式図を図 8.4 に示す。 $t = 0$ では、最初の 2 項が完全に打ち消しあっています^{注 7)}。そこから伝播をはじめ、直後の $t = t_0$ では中心から変位が広がっていきます。これは力積を与えられて弦が上方に移動しようとしているとも解釈できます。左向きに伝搬している波 $H_p(c_0 t + (x - x_0))$ が左端 $x = 0$ に達すると、境界条件を満たすため位相が反転し反射 (固定端反射) します。反射は $H_p(c_0 t - (x - x_0))$ で表現されます。 $x = 0$ 付近では、 $H_p(c_0 t - (x - x_0))$ と振幅を打ち消しあうので変位は 0 になります。

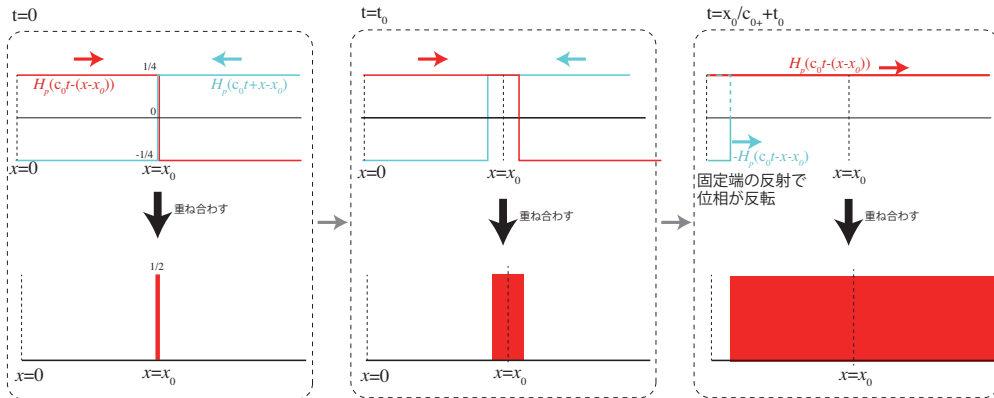


図 8.4 模式図。

実際に $n = 1, 2, \dots, 40$ までを足してみた結果を図 8.5 左と図 8.6 に示します。パラメータは $\rho_0 = 1 [\text{kg/m}]$, $\kappa_0 = 1 [\text{N}]$, $l = 1 [\text{m}]$, $x_0 = 0.3 [\text{m}]$ としました。このとき、情報は $c = 1 [\text{m/s}]$ で伝播します。力を加えた場所から左右に常に正の振幅が伝播します。固定端で反射されると図 8.4 の一方の符号が反転するため、結果として、反射した波がもう一方の波の振幅と打ち消しあって 0 になる様子が見えます。

また、 $\sin(\omega_n t)/\omega_n$ を $\exp(-\omega_n^2 \tau_0^2) \cos(\omega_n t)$ で置き換え $\tau_0 = 0.01 [\text{s}]$ とした場合の結果が図 8.5 の右図と 8.6 である^{注 8)}。パルスが波源から 2 方向に伝播し、両端で位相が逆になる様子が確認できます。また、伝播速度は $1 [\text{m/s}]$ であり、与えたパラメータから求まる速度 $c_0 = \sqrt{\kappa_0/\rho_0} = 1 [\text{m/s}]$ と一致しています。

以下補足です。次に弦の運動量変化を考えてみましょう。1 Ns の力積を与えたということは、棒が固定端を感じるまでは棒の持つ運動量は 1Ns となるはずです。そこで棒の

^{注 7)} 伝播方向が逆向きの $H_p(c_0 t + (x - x_0))$ と $H_p(c_0 t - (x - x_0))$ を考えている事に注意。ダランベールの解の形になっていて、直感的に理解しやすい。

^{注 8)} この置き換えは $\sin(\omega_n t)/\omega_n$ を時間微分して速度波形にし、周期 τ_0 でローパスフィルターをかけているとも解釈できます。

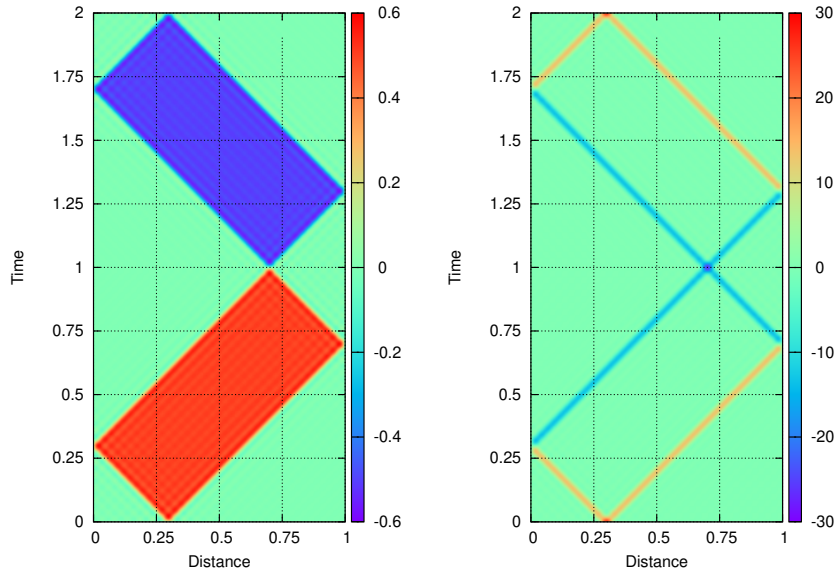


図 8.5 計算した波動伝播の様子。

持つ運動量を計算してみます。まず簡単のため $0 < x < l/2$ と仮定し $0 < t < x_0/c_0$ の時刻区間を考えます。運動量は

$$\rho \frac{du(x, t)}{dt} = \frac{\delta(c_0 t + (x - x_0)) + \delta(c_0 t - (x - x_0))}{2}, \quad (8.20)$$

と書けます。脚注でも述べたとおり図 8.5 右と図 8.6 のグラフは速度波形と対応するため、この速度波形の解析解とも対応しています。積分し棒全体での値を計算すると 1 [Ns] となる。 $x_0/c_0 < t < (l - x_0)/c_0$ の時刻区間では

$$\rho \frac{du(x, t)}{dt} = \frac{-\delta(c_0 t + (l - x_0)) + \delta(c_0 t - (x - x_0))}{2}, \quad (8.21)$$

となり、全空間で積分すると運動量は 0 [Ns] となります。つまり左端に波が到達すると、固定端のため端で下方に 1[Ns] の力積 (運動量変化分) をうけます。

8.2.1 ポイント

1. 規格化を忘れずに。 $\kappa(x), \rho(x)$ が分布を持つ場合は、密度を含めた形で内積を定義しないと固有関数が直交しない。
2. 複素積分のさいに、 t の符号により積分路を変える必要があることに注意。上記の議論で極が $z = 0$ より下だけにのみ存在する時は因果律を満たすことが分かる。主値積分を考える場合は、極限をとっても特異点周りの積分の寄与が消えないことに注意^{注 9)}。

注 9) 複素積分をせずとも、 $t = 0$ での解の接続を考えれば泥臭く解くことも出来る。

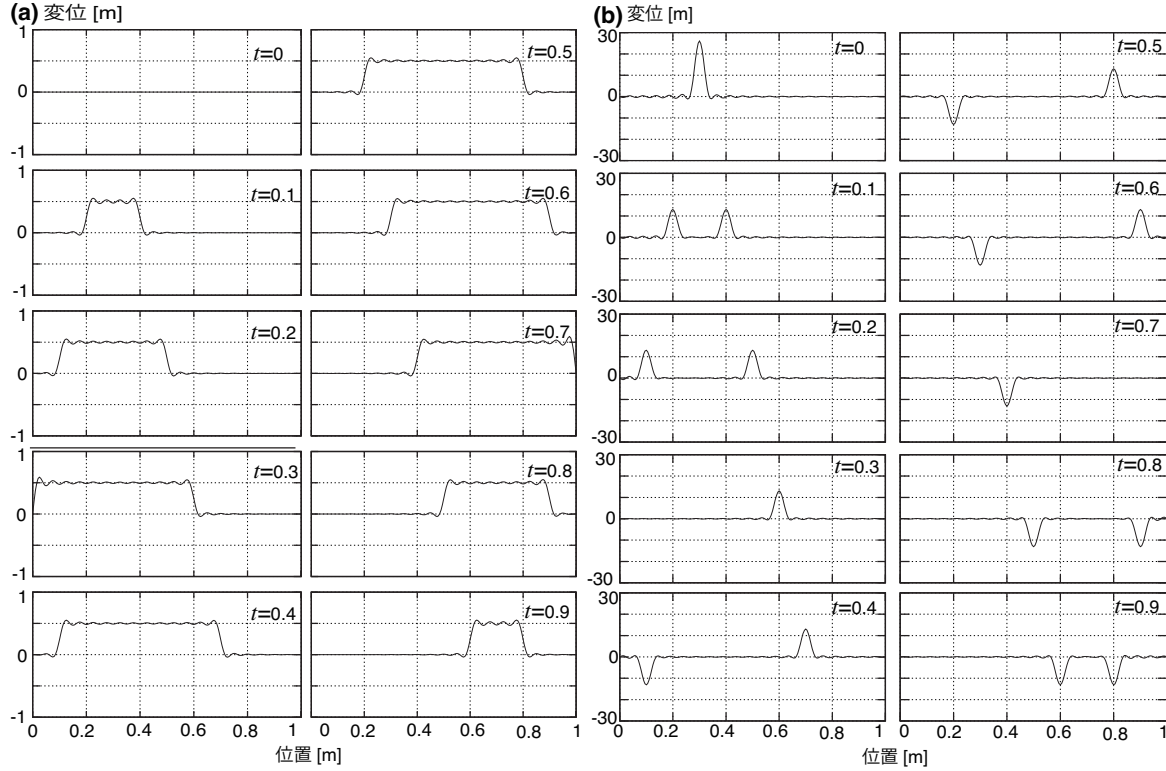


図 8.6 (a) 撃力応答に対する、計算された波形のスナップショット。(b) 励起項を置き換えた場合の、波形のスナップショット。

8.3 固有値問題: SH の場合

まず、SH 問題の平面波の場合について、運動方程式 (式 5.21) と Hooke 則 (式 5.24) を整理してみましょう。ここで境界条件を考えるために s_x, s_z, T_{xz}, T_{zz} を変数として取りま

す。支配方程式は z のみの偏微分となるため、 z に関する 1 階の常微分方程式は

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} s_y \\ T_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\mu} \\ \omega^2 p^2 \mu - \rho \omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_y \\ T_{xz} \end{pmatrix} \quad (8.22)$$

と書くことができます。また T_{yx} は

$$T_{yx} = i\omega p \mu s_y, \quad (8.23)$$

と s_y から計算することができます。常微分方程式を片方の境界から積分していき、もう片一方で境界条件を満たすような p を探す問題と言い換えることができます。これは固有値問題に他なりません。

8.3.1 1 層構造の場合の固有値問題

簡単のため、鉛直 z 方向に構造が均質である場合を考え、もう少し具体的に考えていきましょう。見通しをよくするために、支配方程式を

$$\frac{d}{dz} \mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad (8.24)$$

と書き直します。ここで、

$$\mathbf{A} \equiv \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\mu} \\ \omega^2 p^2 \mu - \rho \omega^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad (8.25)$$

$$\mathbf{y} \equiv \begin{pmatrix} s_y \\ T_{xz} \end{pmatrix}, \quad (8.26)$$

です。

ここで行列 $\mathbf{A}$ の固有値問題を考えます。 i 番目の固有値を η_i 、固有ベクトルを ϕ^i とします。 $|\mathbf{A} - \eta_i \mathbf{I}| = 0$ という条件から、

$$\eta_1 = \omega \sqrt{p^2 - \frac{1}{\beta^2}} \quad (8.27)$$

$$\eta_2 = -\omega \sqrt{p^2 - \frac{1}{\beta^2}} \quad (8.28)$$

となることが分かります。対応する固有ベクトルは

$$\phi_1 = \begin{pmatrix} 1/\mu \\ \eta_1 \end{pmatrix} \quad (8.29)$$

$$\phi_2 = \begin{pmatrix} 1/\mu \\ \eta_2 \end{pmatrix} \quad (8.30)$$

となります。

$$\mathbf{A} \phi_i = \eta_i \phi_i \quad (8.31)$$

という式を満たします。この場合には

$$\mathbf{A} = (\phi_1, \phi_2) \begin{pmatrix} \eta_1 & \\ & \eta_2 \end{pmatrix} (\phi_1, \phi_2)^{-1} \equiv \mathbf{\Phi} \mathbf{H} \mathbf{\Phi}^{-1}, \quad (8.32)$$

と分解出来ます。ここで $\mathbf{H}$ は η_i を成分としてもつ対角行列です。 $\tilde{\mathbf{y}} \equiv \mathbf{\Phi}^{-1} \mathbf{y}$ と定義すると、

$$\frac{d}{dz} \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{H} \tilde{\mathbf{y}}, \quad (8.33)$$

となり、各成分毎に微分方程式を解くことが出来ます。この解をまとめると、一般解

$$\mathbf{y} = \sum_{i=1}^2 A_i e^{\eta_i z} \phi_i \quad (8.34)$$

として書くことが出来ます。

8.4 固有値問題: P-SV の場合

ここでは、P-SV 問題の平面波の場合について、運動方程式 (式 5.21) と Hook 則 (式 5.24) を整理してみましょう。ここで境界条件を考えるために s_x, s_z, T_{xz}, T_{zz} を変数と取ります。支配方程式は z のみの偏微分となるために、 z に関する 1 階の常微分方程式

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} s_x \\ s_z \\ T_{xz} \\ T_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i\omega p & \frac{1}{\mu} & 0 \\ -i\omega p \frac{\lambda}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda+2\mu} \\ -\rho\omega^2 + \omega^2 p^2 \frac{4\mu(\lambda+\mu)}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & -i\omega p \frac{\lambda}{\lambda+2\mu} \\ 0 & -\rho\omega^2 & -i\omega p & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_x \\ s_z \\ T_{xz} \\ T_{zz} \end{pmatrix} \quad (8.35)$$

と書くことができます。ここで、 T_{xx} は s_x と T_{zx} から

$$T_{xx} = i\omega p(\lambda + 2\mu)s_x + \lambda \frac{ds_z}{dz} \quad (8.36)$$

と求めることができます。つまり常微分方程式を片方の境界から積分していき、もう片方で境界条件を満たすような p を探す問題と言い換えることができます。これは固有値問題に他なりません。5.6.2 節の前半の問題設定は下から積分を始めて地表面で境界条件を合わせることと対応し、後半は地表面から初め無限遠での解を境界条件として合わせていることに対応しています。

8.4.1 均質構造の場合の固有値問題

簡単のため、鉛直 z 方向に構造が均質である場合を考え、もう少し具体的に考えていきましょう。見通しをよくするために、支配方程式を

$$\frac{d}{dz} \mathbf{y} = \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad (8.37)$$

と書き直します。ここで、

$$\mathbf{A} \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i\omega p & \frac{1}{\mu} & 0 \\ -i\omega p \frac{\lambda}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda+2\mu} \\ -\rho\omega^2 + \omega^2 p^2 \frac{4\mu(\lambda+\mu)}{\lambda+2\mu} & 0 & 0 & -i\omega p \frac{\lambda}{\lambda+2\mu} \\ 0 & -\rho\omega^2 & -i\omega p & 0 \end{pmatrix}, \quad (8.38)$$

$$\mathbf{y} \equiv \begin{pmatrix} s_x \\ s_z \\ T_{xz} \\ T_{zz} \end{pmatrix}, \quad (8.39)$$

です。

ここで行列 $\mathbf{A}$ の固有値問題を考えます。 i 番目の固有値を η_i 、固有ベクトルを ϕ^i とすると、

$$\mathbf{A} \phi^i = \eta_i \phi^i \quad (8.40)$$

という式を満たします。この場合には

$$A = (\phi_1, \phi^2, \phi^3, \phi^4) \begin{pmatrix} \eta_1 & & & \\ & \eta_2 & & \\ & & \eta_3 & \\ & & & \eta_4 \end{pmatrix} (\phi_1, \phi^2, \phi^3, \phi^4)^{-1} \equiv \Phi H \Phi^{-1}, \quad (8.41)$$

と分解出来ます。ここで H は η_i を成分としてもつ対角行列です。 $\tilde{y} \equiv \Phi^{-1}y$ と定義すると、

$$\frac{d}{dz} \tilde{y} = H \tilde{y}, \quad (8.42)$$

となり、各成分毎に微分方程式を解くことが出来ます。この解をまとめると、一般解

$$y = \sum_{i=1}^4 A^i e^{\eta_i z} \phi^i \quad (8.43)$$

として書くことが出来ます。

8.4.2 固有値

ここでは具体的に固有値を求めてみましょう。行列 $A - \eta I$ の行列式を計算すると^{注 10)}

$$|A| = \left(\eta^2 - \omega^2 \left(p^2 - \frac{1}{\alpha^2} \right) \right) \left(\eta^2 - \omega^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \right) = 0, \quad (8.45)$$

という式にまとめることが出来ます。固有値は、鉛直方向の波動の伝播と対応する事が分かります。また η_i は η_i^2 が正の場合には不均質波と対応し、負の場合には実体波を対応します。

8.4.3 固有ベクトル

対応する固有ベクトルを書き下してみましょう。ここでは簡単のため水平方向の変位が有限な値を取ると仮定し、

$$A \begin{pmatrix} \phi_{i,1} \\ \phi_{i,2} \\ \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \eta_i \begin{pmatrix} \phi_{i,1} \\ \phi_{i,2} \\ \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix}, \quad (8.46)$$

$\phi_{i,1} = 1$ と規格化します。 A の行ごとに式を評価し、変数を $\phi_{i,3}$ と $\phi_{i,4}$ に減らして、固有ベクトルを計算していきます。

^{注 10)} 愚直に余因子展開すると

$$\begin{vmatrix} -\eta & a & b & 0 \\ c & -\eta & 0 & d \\ e & 0 & -\eta & c \\ 0 & f & a & -\eta \end{vmatrix} = \eta^4 - \eta^2(df + 2ac + be) + (ed - c^2)(bf - a^2) \quad (8.44)$$

と計算出来ます。

1 行

1 行目から、

$$\phi_{i,2} = -\frac{i\phi_{i,3}}{\omega p \mu} + \frac{i\eta_i}{\omega p} \quad (8.47)$$

2 行

2 行目の成分を整理すると、

$$\eta_i \phi_{i,2} - \frac{1}{\lambda + 2\mu} \phi_{i,4} = -i\omega p \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} \quad (8.48)$$

となります。式 8.47 を代入すると

$$\frac{\eta_i}{\mu} \phi_{i,3} - \frac{i\omega p}{\lambda + 2\mu} \phi_{i,4} = \frac{\omega^2 p^2 \lambda}{\lambda + 2\mu} + \eta_i^2 \quad (8.49)$$

となります。

4 行

$$-\rho\omega^2 \phi_{i,2} - i\omega p \phi_{i,3} - \eta_i \phi_{i,4} = 0 \quad (8.50)$$

式 8.47 を代入すると、

$$-\rho\omega^2 \left(-\frac{i\phi_{i,3}}{\omega p \mu} + \frac{i\eta_i}{\omega p} \right) - i\omega p \phi_{i,3} - \eta_i \phi_{i,4} = \quad (8.51)$$

$$\frac{\rho\omega i}{p\mu} \phi_{i,3} - i\omega p \phi_{i,3} - \eta_i \phi_{i,4} - \frac{i\rho\omega\eta_i}{p} = 0 \quad (8.52)$$

$$\left(\frac{i\rho\omega}{\mu p} - i\omega p \right) \phi_{i,3} - \eta_i \phi_{i,4} = \frac{i\rho\omega\eta_i}{p} \quad (8.53)$$

となります。

2 成分の固有値問題

$\phi_{i,3}$ と $\phi_{i,4}$ に関して式をまとめると、

$$\begin{pmatrix} \eta_i & -\frac{i\omega p \mu}{\lambda + 2\mu} \\ \frac{i\omega}{p} \left(p^2 - \frac{\rho}{\mu} \right) & \eta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\omega^2 p^2 \lambda \mu}{\lambda + 2\mu} + \eta_i^2 \mu \\ \frac{-i\rho\omega\eta_i}{p} \end{pmatrix} \quad (8.54)$$

となります。

この式を解くことで、 $\phi_{i,3}$ と $\phi_{i,4}$ は陽に

$$\begin{pmatrix} \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_i & -\frac{i\omega p\mu}{\lambda+2\mu} \\ \frac{i\omega}{p} \left(p^2 - \frac{\rho}{\mu}\right) & \eta_i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\omega^2 p^2 \lambda \mu}{\lambda+2\mu} + \eta_i^2 \mu \\ -\frac{i\rho\omega\eta_i}{p} \end{pmatrix} \quad (8.55)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i & \frac{i\omega p\mu}{\lambda+2\mu} \\ -\frac{i\omega}{p} \left(p^2 - \frac{\rho}{\mu}\right) & \eta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\omega^2 p^2 \lambda \mu}{\lambda+2\mu} + \eta_i^2 \mu \\ -\frac{i\rho\omega\eta_i}{p} \end{pmatrix}, \quad (8.56)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i & \frac{i\omega p\beta^2}{\alpha^2} \\ -\frac{i\omega}{p} \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) & \eta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho\beta^2 \left(\frac{\omega^2 p^2 (\alpha^2 - 2\beta^2)}{\alpha^2} + \eta_i^2\right) \\ -\frac{i\rho\omega\eta_i}{p} \end{pmatrix} \quad (8.57)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\frac{\omega^2 p^2 (\alpha^2 - 2\beta^2)}{\alpha^2} + \eta_i^2\right) + \frac{\omega p \beta^2 \rho \omega \eta_i}{\alpha^2} \\ -\frac{i\omega}{p} \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \rho \beta^2 \left(\frac{\omega^2 p^2 (\alpha^2 - 2\beta^2)}{\alpha^2} + \eta_i^2\right) - \frac{i\rho\omega\eta_i^2}{p} \end{pmatrix} \quad (8.58)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \eta_i^2\right) + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right) \\ -\frac{i\omega\rho}{p} \left(\beta^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \eta_i^2\right) + \eta_i^2\right) \end{pmatrix} \quad (8.59)$$

となることが分かります。ここで Δ_i A の行列式で、

$$\Delta_i = \eta_i^2 - \frac{\omega^2 \mu}{\lambda + 2\mu} \left(p^2 - \frac{\rho}{\mu}\right) \quad (8.60)$$

$$= \begin{cases} \omega^2 p^2 \left(1 - \frac{\beta^2}{\alpha^2}\right), & i = 1, 2 \\ \omega^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \left(1 - \frac{\beta^2}{\alpha^2}\right), & i = 3, 4 \end{cases} \quad (8.61)$$

となります。

ここで、各固有値

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4) = \omega \left(\sqrt{p^2 - \alpha^{-2}}, -\sqrt{p^2 - \alpha^{-2}}, \sqrt{p^2 - \beta^{-2}}, -\sqrt{p^2 - \beta^{-2}} \right) \quad (8.62)$$

ごとに固有ベクトルを整理していきましょう。

P 波の伝播と対応する $i = 1, 2$ の場合

$$\begin{pmatrix} \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \eta_i^2\right) + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right) \\ -\frac{i\omega\rho}{p} \left(\beta^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \eta_i^2\right) + \eta_i^2\right) \end{pmatrix} \quad (8.63)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \omega^2 (p^2 - \alpha^{-2})\right) + \frac{\omega^2}{\alpha^2}\right) \\ -\frac{i\omega\rho}{p} \left(\beta^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) + \omega^2 (p^2 - \alpha^{-2})\right) + \omega^2 (p^2 - \alpha^{-2})\right) \end{pmatrix} \quad (8.64)$$

$$= \left(1 - \frac{\beta^2}{\alpha^2}\right) \frac{\omega^2 p \mu}{\Delta_i} \begin{pmatrix} 2\eta_i p \\ -i\omega \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \end{pmatrix} \quad (8.65)$$

$$= \frac{\mu}{p} \begin{pmatrix} 2\eta_i p \\ -i\omega \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \end{pmatrix} \quad (8.66)$$

$$\begin{pmatrix} \phi_{i,1} \\ \phi_{i,2} \\ \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{i\eta_i}{\omega p} \\ 2\eta_i\mu \\ -\frac{i\omega\mu}{p} \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \end{pmatrix} = \frac{\omega}{p} \begin{pmatrix} \frac{p}{\omega} \\ -\frac{i\eta_i}{\omega} \\ 2\frac{\eta_i\mu p}{\omega} \\ -i\mu \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2}\right) \end{pmatrix} \quad (8.67)$$

とまとめることが出来ます。

一報 S 波と対応する $i = 3, 4$ の場合には

$$\begin{pmatrix} \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) + \eta_i^2 \right) + \frac{\omega^2}{\alpha^2} \right) \\ -\frac{i\omega\rho}{p} \left(\beta^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) + \eta_i^2 \right) + \eta_i^2 \right) \end{pmatrix} \quad (8.68)$$

$$= \frac{1}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \rho \beta^2 \left(\left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) + \omega^2 (p^2 - \beta^{-2}) \right) + \frac{\omega^2}{\alpha^2} \right) \\ -\frac{i\omega\rho}{p} \left(\beta^2 \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \left(\omega^2 p^2 \left(1 - 2\frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) + \omega^2 (p^2 - \beta^{-2}) \right) + \omega^2 (p^2 - \beta^{-2}) \right) \end{pmatrix} \quad (8.69)$$

$$= \left(1 - \frac{\beta^2}{\alpha^2} \right) \frac{\omega^2 \mu}{\Delta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \\ -2i\omega p \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \end{pmatrix} \quad (8.70)$$

$$= \frac{\mu}{p^2 - \frac{1}{\beta^2}} \begin{pmatrix} \eta_i \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \\ -2i\omega p \left(p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \end{pmatrix} \quad (8.71)$$

$$\begin{pmatrix} \phi_{i,1} \\ \phi_{i,2} \\ \phi_{i,3} \\ \phi_{i,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{i\eta_i}{\omega} \frac{p}{p^2 - \frac{1}{\beta^2}} \\ \mu\eta_i \frac{\beta^2}{p^2 - \frac{1}{\beta^2}} \\ -2i\omega p \mu \end{pmatrix} = \frac{1}{\eta_i} \begin{pmatrix} \eta_i \\ -\frac{i p}{\omega} \\ \mu \left(2p^2 - \frac{1}{\beta^2} \right) \\ -2i\omega p \mu \eta_i \end{pmatrix} \quad (8.72)$$

と整理する事が出来ます。

一般解は、固有ベクトルに鉛直方向の伝播の効果 $e^{\eta_i z}$ をかけたものの線形和として表現することができます。

8.4.4 境界条件

5.6 節では、半無限媒質を伝播する Rayleigh 波について考えました。同様に、自由境界表面を考え、同様の結果が得られるか見てみましょう。

鉛直上向きを正とする z 軸を考え、 $z = 0$ で自由境界表面を満たしているとします。まず、半無限媒質を考えているため、 $\mathbf{y}_2$ と $\mathbf{y}_4$ は、 $z = -\infty$ で振幅が発散してしまうため、物理的に実現不可能です。そのため、解は $\mathbf{y}_0$ と $\mathbf{y}_2$ の線形結合で表現出来る必要性があります。自由境界表面 $z = 0$ では、応力 T_{xz}, T_{zz} が 0 となる必要があるために、

$$\begin{vmatrix} \phi_{1,3} & \phi_{3,3} \\ \phi_{1,4} & \phi_{3,4} \end{vmatrix} = 0, \quad (8.73)$$

という条件を満たす必要があります。この条件を書き下し整理すると、

$$16 \left(-\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} \right) p^6 + \left(\frac{16}{\alpha^2 \beta^2} - \frac{24}{\beta^4} \right) p^4 + \frac{8}{\beta^6} p^2 - \frac{1}{\beta^8} = 0, \quad (8.74)$$

という式を満たす必要があることが分かります。この式は Rayleigh 波の特性方程式そのもので、Rayleigh 波速度をこの式から求めることが出来ます。

問題 8.1

1. 式 8.74 を導出しなさい。

8.5 位相速度の地震波速度に対する感度

8.5.1 エネルギー積分

8.5.2 群速度の導出

8.5.3 変分原理による位相速度の地震波速度構造に対する感度の推定

8.6 球対称構造の場合の固有値問題

地球規模の振動を考える場合には、地球を鉛直方向のみに構造が変化し、水平方向には均質であるような球対称構造として取り扱うのが良い近似となります。この場合では、P-SV・SH 問題がそれぞれ 伸び縮み形モード・ねじれモードの振動に対応します。この節では、球対称構造のうちで最も単純な、均質媒質の球の振動を考えてみましょう。より一般的な球対称構造の振動については齊藤⁽¹⁴⁾の教科書や、Dahlen and Tromp (1998) の教科書⁽³⁾を参照して下さい。

<https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/people/knishida/Lecture.html>

8.6.1 固有振動と固有周波数

(4), (6), (10), (12), (14)

8.6.2 一様ガス球に対する正規モード解

簡単のためここでは、一様なガス球に対する、固有周波数と固有関数をんがえてみます。ここでは圧力 $P(x; \omega)$ が

$$\nabla^2 P = -\frac{\omega^2}{c^2} P \quad (8.75)$$

という波動方程式を満たしているとします。ここで球座標でのラプラシアンは

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \nabla_h^2 \right) \quad (8.76)$$

$$\nabla_h^2 = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \quad (8.77)$$

と書くことが出来ます。

圧力が $P = R(r)Y(\theta, \varphi)$ と r, θ, φ 方向に $R(r), Y(\theta, \varphi)$ に変数分離出来るとします。

$$\frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\nabla_h^2 Y}{Y} \right] = -\frac{\omega^2}{c^2}. \quad (8.78)$$

水平方向

右辺は r, θ, φ に依存しないため、 $\frac{\nabla_h^2 Y}{Y}$ は θ, φ に依存しない必要があります。球面上で境界条件を満たす Y_l^m は球面調和関数として知られ angular order l と azimuthal order m Y_l^m で特徴付けられ、

$$\nabla_h^2 Y_l^m = -l(l+1)Y_l^m, \quad (8.79)$$

をみます。

動径方向

水平方向の固有関数を球面調和関数で表現できるので、均質球の固有値・固有関数を求めるには、常微分方程式

$$\frac{1}{r^2 R} \left(\frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} R \right) = \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{\omega^2}{c^2} \quad (8.80)$$

の固有値問題を解くことになります。その第1項は水平波数を表しており、第2項の ω が固有値となります。固有関数は (i) 表面 $r = r_0$ では圧力 $R = 0$, また (ii) 中心 $r = 0$ では

有限かつ連続であるという境界条件を満たす必要があります。固有関数は球ベッセル関数 $j_l(\omega/cr)$ 、 $n_l(\omega/cr)$ として知られています。 j_l は原点で有限の値をとり、 n_l は発散するため、第二の境界条件から R が j_l に比例することがわかります。さらに、第一の境界条件から $j_l(\omega/cr_0) = 0$ を満たす必要があります、この条件から固有周波数 ω を決めることができます。

8.6.3 † 弾性球の固有モード

前節ではガス球を考えましたが、弾性球の振動を考えるためには、スカラーではなくベクトルの波動方程式を考える必要があります。球対称構造の弾性球の固有問題を考える際には、ベクトル球面調和関数ベクトル球面調和関数を考える必要があります。ここでは、詳細は述べず概略のみを説明します。

球対称地球の正規モードは、伸び縮みモードと、捻じれモードの2種類に分類出来ます^{注11)}。モードの重ね合わせですべての波動場を表現することが出来ます。

伸び縮みモードと、捻じれモードを表現するためには、球面調和関数をベクトルに拡張する必要があります。ベクトル球面調和関数は

$$\mathbf{R}_{lm} = Y_l^m \hat{\mathbf{r}} \quad (8.81)$$

$$\mathbf{S}_{lm} = \nabla_h Y_l^m \quad (8.82)$$

$$\mathbf{T}_{lm} = -\hat{\mathbf{r}} \times \nabla_h Y_l^m \quad (8.83)$$

で定義されます。ベクトル球面調和関数はより複雑なため詳細は省きますが、例えばベクトルの値をとる固有関数は水平方向のラプラシアン ∇_h^2 に対して、例えば $\nabla_h^2 \mathbf{T}_{lm} = -l(l+1)\mathbf{T}_{lm}$ という関係を満たします。 $\mathbf{R}$, $\mathbf{S}$ は伸び縮みモードと対応し、 $\mathbf{T}$ は捻じれモード対応します。詳細は Dahlen and Tromp (1998) p. 872 を参照して下さい^(3)注12)。

伸び縮みモード

伸び縮みモード ${}_n S_l$: n は半径方向の節の数を表し、 l は水平方向の節の数を表します。伸び縮みモードの重ね合わせで、P-SV の波を表すことが出来ます。

${}_0 S_0$ は一様膨張収縮するモードです。このモードは巨大地震のみが観測可能な振幅で励起することが出来ます。ただ体積変化のみを伴うため shear 変形による減衰が小さく、一度励起されると数ヶ月も振動し続けることが知られています。

${}_0 S_1$ は並進運動と対応するために、物理的な制約から存在することが出来ません。 ${}_1 S_2$ は内側と外側が逆方向に動き運動量を保存する事が出来るために物理的に存在できますが (Slichter モードとして知られています)、振幅が小さく検出が大変難しいモードです。

注 11) ここでは水平方向の不均質は十分に小さく無視できるとします。

注 12) 球面調和関数・ベクトル球面調和関数の定義は規格化に大きく依存するため、どの規格化に従っているのか、最初に定義を確認することが大切です。

${}_0S_2$ はフットボールモードと呼ばれるモードで、通常観測されるモードの中で最も固有周波数が低いことで知られており、その周期は約 20 分です。図 8.8 は 2004 年スマトラ島沖地震の際に日本で観測された地動記録のスペクトルです。この図は、巨大地震時に観測可能な大きさ (2 mm) で励起されている事を示しています。複数のピークが見えるのは、コリオリ力の効果で伝播方向によって固有周期が変わってしまうためです。理論的には古くは、19 世紀にケルビン卿は、地球を均質な弾性球体と近似しその固有周波数を理論的に計算していました⁽¹³⁾。固有周波数はそれぞれに地球の内部構造を反映しているため、20 世紀半ばまで、活発に検出が試みられていました。観測記録から初めて地球自由振動の存在を検出に成功したのは、1960 年にチリ地震時の歪み計記録からでした [Benioff et al. (1961)]⁽²⁾。それ以降地球自由振動の観測例は蓄積され、測定された固有周波数から地球内部構造を推定する研究がさかんに行われるようになりました。

$n = 0$ の場合を特に基本モードとよび、 l が大きくなると水平方向には $\sin$ 関数で近似出来、Rayleigh 波と対応します。

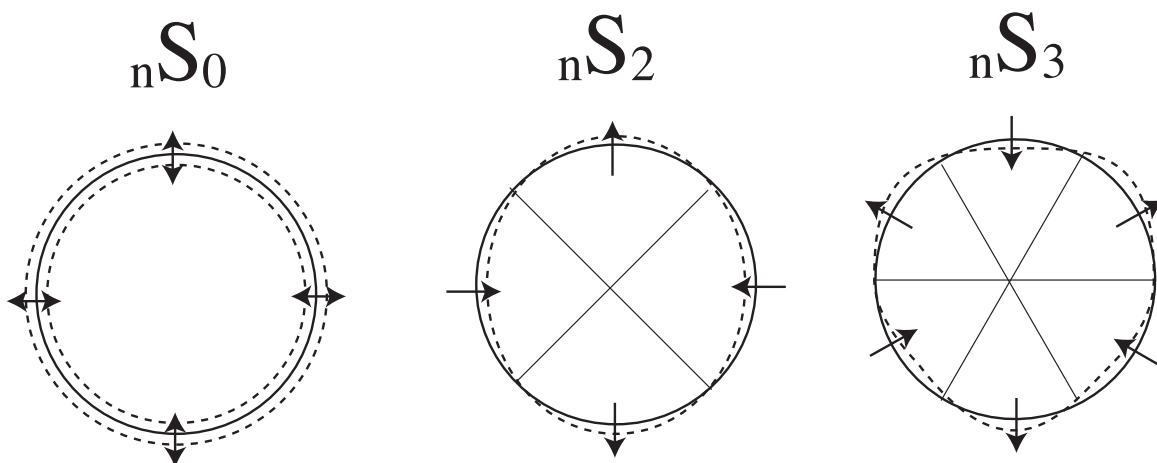


図 8.7 伸び縮みモードの例

捻れモード

捻じれモード ${}_nT_l$: n は半径方向の節の数を表し、 l は水平方向の節の数を表します。捻じれモードの重ね合わせで、SH の波を表すことが出来ます。 $n = 0$ の場合を特に基本モードとよび、Love 波と対応します。

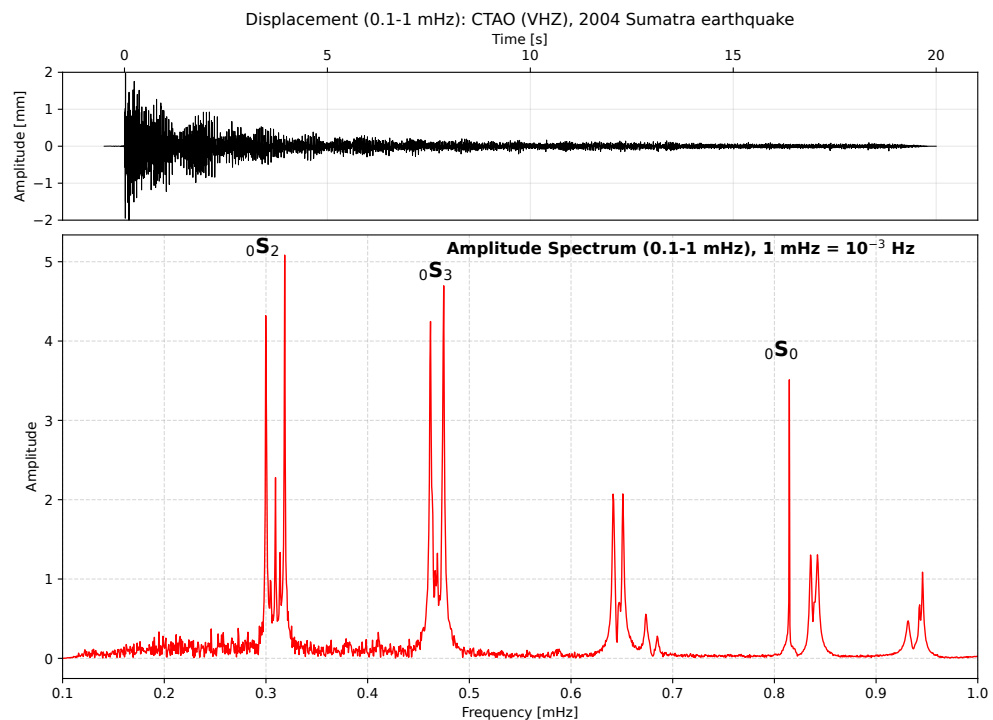


図 8.8 2004 Sumatra 地震時の地動記録。

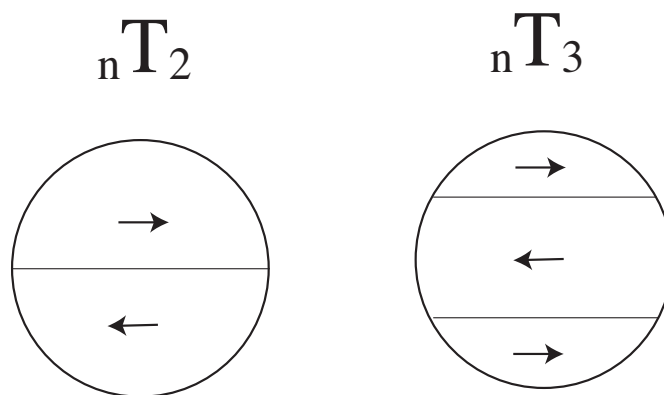


図 8.9 捻れモードの例。

8.6.4 地球自由振動と表面波の対応

この章の始めに示した図 8.1 では、チリ地震の際に日本で記録された波形から Rayleigh 波の波群が地球をグルグルと巡っている様子が見てとれました。図 8.10 は、その Fourier スペクトルを表しています。波群の現れる間隔は表面波が地球を一周する時間に対応しています。図 8.10 のスペクトルピークの間隔と、表面波が地球一周するのに要する時間を比較してみましょう。Jeans の関係式から波長 λ はジーンズの関係式から、地球の半径を

R_E とすると、波長 λ は

$$\lambda_l = \frac{2\pi R_E}{l + 1/2} \quad (8.84)$$

と書くことが出来ます。波数 l に対応する固有周波数 f_l は、位相速度 c_p を用いて

$$f_l = \frac{c_p}{\lambda_l} = \frac{(l + 1/2)c_p}{2\pi R_E} \quad (8.85)$$

として得られます。大雑把に $c_p = 4.5 \text{ km/s}$ とすると、 $f_{l+1} - f_l \sim 0.1 \text{ mHz}$ となり、おおよそ観測されたモードの間隔と一致します。

ピークの包絡線に注目すると周期的に山があるように見えます。この山について考察してみましょう。方位量子数 l ($m = 0$ を仮定) のモードの振幅の絶対値は、震源と観測点の角距離を Θ とすると

$$|P_l^0(\cos \Theta)| \sim \sqrt{\frac{2}{l\pi \sin \Theta}} |\cos[(l + 1/2)\Theta - \pi/4]| \quad (8.86)$$

と書けます。いま Θ を固定して l を変化させると、おおよそ π/Θ ごとに山ができそれが繰り返されることが分かります。チリ地震の場合 SGN までの角距離は 154 度です。この場合対蹠点 (震源の真裏) に波が集まってくるので、対蹠点からの角度 (180-154) 度で見積もるとわかりやすい^{注 13)}。この場合山の幅は l が 7 個分と見積もられ観測と一致します。これらの現象は、単純にモードの節が繰り返し現れるために起こります。

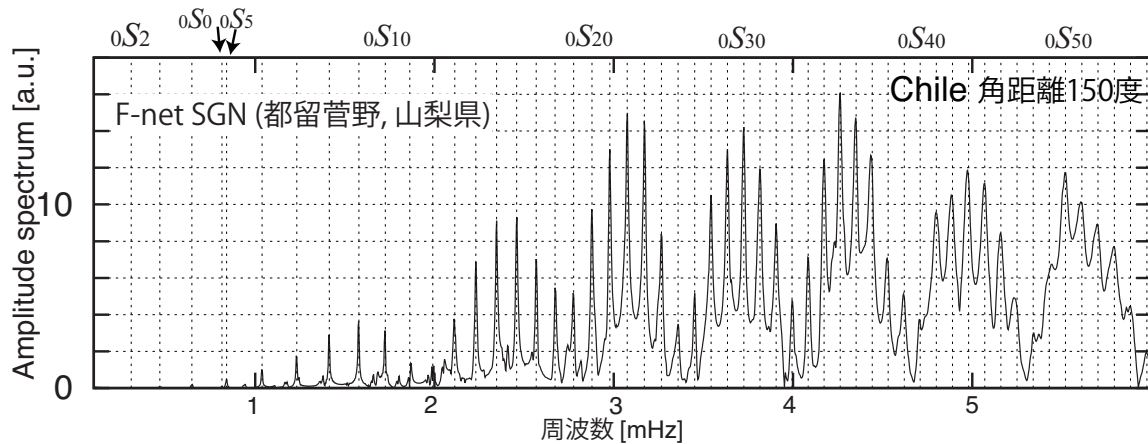


図 8.10 2010 年チリ地震の際の日本で観測された上下動記録のフーリエ・スペクトル。伸び縮み基本モードに対応するピークを多く見て取れます。これは地震が浅いため、深い地震の場合には高次モードの振幅も大きくなります。

注 13) もちろん $\Theta = 150^\circ$ でも見積もることができるが、その場合には l が整数であることに気をつけること。

8.7 常時地球自由振動

8.7.1 常時地球自由振動の発見

太陽では、表層付近の乱流が周期 5 分程の音波を励起し続けている事が知られています。地表から、太陽表面の速度場は精度良く観測されており、観測された音波の固有周期から太陽内部の音速構造や、角運動量分布が詳細に調べられています(日震学)。小林(1996)は太陽の 5 分振動の励起メカニズムと同様なメカニズムが、地球・火星・金星に対しても有効ではないか考えました。大気擾乱の大きさを理論的に見積り、大気擾乱が観測可能なレベルの振動を引き起こしていると結論付けました。

それを受け 1998 年に名和らは、南極・昭和基地の超伝導重力計のデータを調べ、地震活動が静穏な期間においても、周期数百秒の帯域で固体地球が振動し続けている現象を発見しました⁽⁷⁾。常時地球自由振動の発見です。この南極の超伝導記録には潮位変動に伴う固有のノイズが混在していたために、検出はまだ確定的とはいえませんでした。しかし、南極のデータによる検出に続き、IDA の観測点に設置された Lacoste 重力計⁽¹¹⁾や、IRIS・GEOSCOPE の観測点に設置された STS1-Z 地震計⁽⁵⁾など世界中の観測点で相次いで検出され、その存在は確定的となりました。現在では数 100 以上の観測点で検出されています。

その後の研究から、海洋波浪も励起に深く関わっている事が分かってきました。大気-海洋-固体地球の大きな枠組みでの研究が進行中です^{注 14)}。

注 14) 詳細はレビュー論文 Nishida [2013, 2017]^{(8), (9)} 参照。

8.8 参考文献

- [1] G. Arfken and H. Weber. *Mathematical Methods for Physicists*. Elsevier Science, 2013.
- [2] H. Benioff, F. Press, and S. Smith. Excitation of the free oscillations of the earth by earthquakes. *J. Geophys. Res.*, 66:605–619, 1961.
- [3] F. Dahlen and J. Tromp. *Theoretical Global Seismology*. Princeton University Press, Princeton, 1998.
- [4] F. Gilbert. Excitation of normal modes of the earth by earthquake sources. *Geophys. J. R. Astron. Soc.*, 22:223, 1971.
- [5] N. Kobayashi and K. Nishida. Continuous excitation of planetary free oscillations by atmospheric disturbances. *Nature*, 395(September):357–360, 1998.
- [6] G. Laske and R. Widmer-Schmidrig. 1.04 - theory and observations: Normal mode and surface wave observations. In G. Schubert ed., *Treatise on Geophysics (Second Edition)*, pp. 117–167. Elsevier, Oxford, Jan. 2015.
- [7] K. Nawa, et al. Incessant excitation of the Earth’s free oscillations. *Earth Planet. Space*, 50:3–8, 1998.
- [8] K. Nishida. Earth’s background free oscillations. *Annu. Rev. Earth Planet. Sci.*, 41(1):719–740, May 2013.
- [9] K. Nishida. Ambient seismic wave field. *Proc. Jpn. Acad. Ser. B Phys. Biol. Sci.*, 93(7):423–448, 2017.
- [10] M. Saito. *DISPER80; a subroutine package for calculation of seismic normal-mode solutions*, pp. 293–319. Acad. Press. San Diego, 1988.
- [11] N. Suda, K. Nawa, and Y. Fukao. Earth’s background free oscillations. *Science*, 279:2089–2091, 1998.
- [12] H. Takeuchi and M. Saito. Seismology: Surface waves and free oscillations. In B. Bolt ed., *Methods in Computational Physics*, Vol. 11, pp. 217–295. Academic Press, New York, 1972.
- [13] W. Thomson. On the rigidity of the earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 153:573–582, Jan. 1863.
- [14] 斎藤. 地震波動論. 東京大学出版会, 2009.
- [15] 蓬田清. 演習形式で学ぶ特殊関数・積分変換入門. 共立出版, 2007.